1-2 操作系统的发展历程

1. 发展主线

- 阶段总览
  - **未配置 OS 的计算机系统**：人工操作方式、脱机 I/O 方式。
  - **单道批处理系统**：一次只把一道作业装入内存自动执行。
  - **多道批处理系统**：多道作业同时进入内存，交替使用 CPU 和其他资源。
  - **分时系统**：把 CPU 时间划分为时间片，支持多用户交互。
  - **实时系统**：在规定时间内响应并处理外部事件。
  - **网络操作系统**：管理网络资源，实现通信和资源共享。
  - **分布式操作系统**：管理多台独立计算机，使其对用户像一台统一计算机。
- 发展逻辑
  - **核心矛盾**：CPU 很快，I/O 设备很慢，如何减少 CPU 空闲。
  - **早期目标**：提高 CPU 利用率，减少人工干预。
  - **后期目标**：支持交互、及时响应、网络资源共享和分布式协同。
  - **主线记忆**：人工 -> 脱机 I/O -> 单道批处理 -> 多道批处理 -> 分时 -> 实时 -> 网络/分布式。

2. 未配置 OS 的计算机系统

- 人工操作方式
  - **特点**：程序装入、运行、结果输出等操作主要依靠人工完成。
  - **用户参与度高**：用户或操作员需要直接干预计算机运行。
  - **效率低**：作业之间切换慢，CPU 经常等待人工操作。
  - **主要问题**：人机速度差距大，处理机利用率低。
- 脱机 I/O 方式
  - **基本思想**：将输入输出工作从主机上分离出来，由外围机预先完成。
  - **输入过程**：先把纸带上的程序和数据通过纸带输入机读入磁带。
  - **CPU 使用时**：CPU 需要程序和数据时，再从磁带高速调入内存。
  - **关键设备**：纸带输入机、外围机、磁带。
- 脱机 I/O 的改良点
  - **解决慢速输入依赖**：CPU 不必直接等待纸带输入机的慢速读入。
  - **提前准备数据**：CPU 执行上一批磁带数据时，可提前读入下一批数据。
  - **减少装卸等待**：CPU 不需要等待纸带装入和卸载。
  - **效果**：让 CPU 尽量保持忙碌，提高利用率。

3. 单道批处理系统

- 基本思想
  - **监督程序**：负责自动控制作业的装入和切换。
  - **运行方式**：监督程序先将磁带上第一个作业装入内存，并把运行控制权交给该作业。
  - **作业结束后**：控制权返回监督程序。
  - **继续处理**：监督程序再从磁带调入下一个作业。
- 工作流程
  - 1. **作业在外存排队。**
  - 2. **监督程序选择一个作业调入内存。**
  - 3. **CPU 执行该作业。**
  - 4. **作业完成后，控制权回到监督程序。**
  - 5. **监督程序调入下一道作业继续执行。**
- 特点
  - **自动性增强**：计算机能自动、依次处理各个作业。
  - **内存中只保持一道作业**：同一时刻内存中只有一个用户作业运行。
  - **无需频繁人工干预**：比人工操作方式效率更高。
- 局限
  - **CPU 仍可能空闲**：当当前作业发出 I/O 请求后，CPU 只能等待。
  - **无法切换到其他作业**：因为内存中没有其他可运行作业。
  - **资源利用率有限**：I/O 等待期间处理机资源被浪费。

4. 多道批处理系统

- 基本思想
  - **后备队列**：用户提交的作业先存放在外存中形成后备队列。
  - **作业调度**：作业调度程序根据一定算法，从后备队列中选择若干作业调入内存。
  - **多道作业**：多个作业同时位于内存中，共享 CPU 和其他资源。
  - **交替运行**：一个作业等待 I/O 时，CPU 可转去运行另一个作业。
- 工作流程
  - 1. **用户提交作业。**
  - 2. **作业进入外存后备队列。**
  - 3. **作业调度程序选择若干作业装入内存。**
  - 4. **多个作业共享 CPU、内存和设备资源。**
  - 5. **某作业等待 I/O 时，CPU 切换到其他作业。**
  - 6. **I/O 完成后，作业再等待重新获得 CPU。**
- 优势
  - **提高 CPU 利用率**：I/O 等待期间 CPU 可执行其他作业。
  - **提高系统吞吐量**：单位时间内完成的作业数量增加。
  - **资源利用更充分**：CPU、内存、外设可并行工作。
  - **形成多道程序设计基础**：并发、共享、异步等特征更加明显。
- 局限
  - **不支持人机交互**：用户提交作业后，通常不能实时干预运行过程。
  - **响应时间不确定**：批处理更关注吞吐量，不关注用户即时响应。
  - **管理复杂度提高**：需要作业调度、内存管理、资源分配等机制。

5. 分时系统

- 基本思想
  - **时间片**：把 CPU 的运行时间划分为很短的时间片。
  - **轮流分配**：按时间片轮流分配给各个作业或用户程序使用。
  - **未完成处理**：若作业在分得的时间片内没有完成，需要等待下一次时间片继续运行。
  - **宏观效果**：多个用户感觉自己在同时使用计算机。
- 与多道批处理系统的区别
  - **分时系统**：支持人机交互。
  - **多道批处理系统**：用户提交作业后通常不需要人工干预。
  - **分时关注点**：及时响应用户命令。
  - **批处理关注点**：提高系统吞吐量和资源利用率。
- 特点
  - **交互性强**：用户可以通过终端与系统交互。
  - **响应较快**：每个用户能周期性获得 CPU 时间片。
  - **多用户共享**：多个用户可同时使用一台计算机。
  - **公平性较好**：时间片轮转让用户轮流获得服务。

6. 实时系统

- 基本概念
  - **定义**：系统能及时响应外部事件请求，在规定时间内完成处理，并控制实时任务协调一致运行。
  - **核心要求**：及时性和可靠性。
  - **适用场景**：航空控制系统、工业控制系统、医疗设备等。
- 硬实时系统 HRT
  - **定义**：系统必须满足任务截止时间要求。
  - **后果**：一旦错过截止时间，可能出现难以预测或严重后果。
  - **关键词**：必须按时、不能错过、后果严重。
- 软实时系统 SRT
  - **定义**：系统希望满足截止时间，但偶尔错过影响不大。
  - **后果**：偶尔超时不会造成严重灾难。
  - **关键词**：尽量按时、偶尔超时可接受。
- 实时系统 vs 分时系统

对比项	分时系统	实时系统
主要目标	支持交互和多用户共享	在规定时间内响应事件
时间要求	响应快即可	有明确截止时间
典型场景	终端交互	工控、航空、医疗
关注重点	用户体验	及时性、可靠性

7. 网络操作系统

- 基本概念
  - **定义**：在计算机网络环境下，管理和控制网络资源，实现数据通信及网络资源共享的一组软件和规程。
  - **服务对象**：联网计算机上的用户和应用。
  - **核心能力**：通信、资源共享、网络资源管理。
- 主要功能
  - **数据通信**：支持不同计算机之间的信息传输。
  - **资源共享**：共享网络中的文件、打印机、服务器等资源。
  - **网络管理**：管理用户、权限、连接和网络服务。
  - **提供接口**：为用户访问网络资源提供统一接口。

8. 分布式操作系统

- 基本概念
  - **定义**：用于管理一组通过网络连接的多个独立计算机。
  - **用户视角**：多台计算机对用户来说像一台单一、统一的计算机。
  - **核心目标**：实现多计算机协同工作和统一管理。
- 特点
  - **透明性**：用户不必关心资源具体位于哪台计算机。
  - **统一性**：系统把多个独立计算机组织成整体。
  - **协同性**：多个节点共同完成任务。
  - **资源整合**：把分散的计算、存储等资源统一调度。
- 网络 OS vs 分布式 OS

对比项	网络操作系统	分布式操作系统
主要目标	网络通信和资源共享	把多台计算机组织成统一系统
用户感知	用户通常知道在访问网络资源	用户感觉像使用一台计算机
计算机关系	各计算机相对独立	多机协同更紧密
关键词	网络资源共享	单一系统映像

9. 各阶段对比

- 横向对比

阶段	核心做法	解决的问题	主要不足
人工操作	人工装入和控制作业	无	人工干预多，CPU 利用率低
脱机 I/O	外围机预先完成输入输出	减少 CPU 等慢速 I/O	仍缺少自动作业管理
单道批处理	监督程序自动依次处理作业	减少人工干预	一道作业等 I/O 时 CPU 空闲
多道批处理	多道作业同时在内存交替运行	提高 CPU 利用率和吞吐量	交互性差
分时系统	CPU 时间片轮流分配	支持多用户交互	实时性不一定强
实时系统	限时响应外部事件	满足及时响应要求	对可靠性和调度要求高
网络 OS	管理网络资源	实现通信和资源共享	各计算机仍相对独立
分布式 OS	统一管理多台计算机	多机协同像单机	系统设计复杂

by joshuji 由 幕布 发布